Connector Economies
变量构造目录与使用指南

内部严格审查材料

variable_catalog_v0.5.0

由 F:/working_paper_wenxiao/trade_welfare/docs/variable_construction_catalog.md
可重复生成

用途：合作者复核数据来源、处理规则、变量定义、验证结果和解释边界。

目录

Material Passport 4
0. 结论和使用方式 4
1. 状态、粒度和可加总性代码 4
1.1 状态 . . . 4
1.2 粒度代码 . . . 5
1.3 可加总性代码 . . . 5
2. 通用键、标签和 provenance 变量 5
3. M2 已验证的政策变量 6
4. M2 已验证的贸易金额和 Census 变量 7
4.1 Connector trade . . . 7
4.2 Census . . . 7
5. M3.1 connector-sector-year 基础聚合变量 7
5.1 金额和覆盖 . . . 8
5.2 sector-level treatment . . . 9
5.3 标签、版本和不可加总 flags . . . 10
5.4 M3.1 验证结论和解释边界 . . . 10
6. M3.2 时间窗口变量 10
6.1 窗口定义和 long annual-mean levels . . . 11
6.2 Coverage 使用 ratio of sums . . . 12
6.3 Window policy summaries . . . 12
6.4 Comparison levels、changes 和 growth . . . 12
6.5 Zero/defined flags 和 M3.3 边界 . . . 13
6.6 M3.2 validation 和解释边界 . . . 13
6.7 M3.3 small-base、异常增长与 winsorized sensitivity . . . 14
6.7.1 Small-base 合同 . . . 14
6.7.2 异常增长合同 . . . 15
6.7.3 Winsorized sensitivity 合同 . . . 15
7. M3.4 贸易重组指标与 M3.5-M3.6 后续输入 15
7.1 Import replacement . . . 16
7.2 Source-to-connector input growth . . . 16
7.3 Product-level co-movement . . . 17
7.4 Exposure overlap . . . 17
7.5 稳定性和规模 . . . 18
8. M4 production-side 标准化变量 18
8.1 通用 long schema . . . 18
8.2 ICIO metrics . . . 18

8.3 AMNE metrics . . . 19
8.4 BEA MNE metrics . . . 19
8.5 BEA FDI metrics . . . 19
8.6 Mexico FDI metrics . . . 19
9. M4-M5 production changes 和覆盖变量 19
10. M6 connector ranking 20
10.1 组件 . . . 20
10.2 至少两种排名方案 . . . 20
10.3 Ranking outputs . . . 21
11. M6 rerouting facts 和 production validation 21
11.1 Rerouting classification . . . 21
11.2 Production validation . . . 22
12. Structural moments 和 Scenario A/B/C 22
12.1 Trade-cost candidates . . . 22
12.2 MP/production targets . . . 22
12.3 Structural moment table . . . 23
13. Controls、fixed effects 和 robustness 变量 23
14. 不允许的变量和解释 24
15. Stata 文件、主键和验证合同 24
15.1 计划交付 . . . 24
15.2 Storage types . . . 24
15.3 必须运行的 Stata 检查 . . . 25
16. 每个变量完成后的登记模板 25
17. 当前施工顺序 25
18. 版本记录 26

Material Passport

- Origin Skill: stata-latex-research
- Origin Date: 2026-07-27
- Verification Status: VERIFIED_THROUGH_M3.4
- Version Label: variable_catalog_v0.5.0
- Current Data Stage: M0-M3.4 completed
- Next Construction Stage: M3.5 not started
- Canonical Format: Parquet
- Collaborator Format: Stata .dta

0. 结论和使用方式

从 M3.1 开始，变量构造应以本目录为变量合同。它回答六个问题：

1. 变量在哪一层数据上构造；
2. 变量的公式、分母、时间窗口和单位是什么；
3. 变量用于 connector ranking、rerouting、production validation 还是 structural moments；
4. 零值、缺失、负值、small base、suppression 和 confidentiality 如何处理；
5. 变量能否求和、能否跨 connector 比较、能否进入回归或模型；
6. 导出 Stata 时使用什么名称、storage type、主键和验证命令。

本目录同时包含三类变量：

- EXISTING_VALIDATED：M2、M3.1、M3.2、M3.3 或 M3.4 已存在且 validation PASS；
- PLANNED_M3 至 PLANNED_M6：已经定义但尚未构造，必须在对应阶段完成后补充实际 output hash 和 validation；
- STRUCTURAL_TARGET_ONLY：只能作为模型校准目标或输入候选，不能直接解释为已经识别的结构参数。

凡是本目录未登记的正式变量，不应直接写入最终 processed data。临时探索变量可以存在于 tmp/ 或交互式 Stata session，但进入正式输出前必须补齐本目录。

本目录与 docs/data_processing_audit_trail.md 构成同一套审查材料。本目录不重复数据来源和完整处理历史，而是引用审计档案中的输入、输出和 validation 证据；审计档案也不能替代这里的变量级公式、用途和解释边界。M3-M7 任一阶段完成时，两份 Markdown、两份 PDF 和对应 build summary 必须同步更新。

1. 状态、粒度和可加总性代码

1.1 状态

状态	含义
EXISTING_VALIDATED	已在 processed Parquet 中存在，主键和 validation 已通过
PLANNED_M3	M3.5-M3.6 的 comparison-panel 和 sensitivity inputs 尚未构造
PLANNED_M4	production-side standardized long table 时构造
PLANNED_M5	trade 和 production evidence 合并时构造
PLANNED_M6	ranking、rerouting、validation 和 structural moments 时构造
STRUCTURAL_TARGET_ONLY	观测 moment 或 candidate shock，不等于已识别结构参数
PROHIBITED	明确禁止构造或禁止解释的变量

1.2 粒度代码

Grain ID	唯一键	主要文件
G_PRODUCT_YEAR	analysis_hs6, year	product treatment
G_CONN_PRODUCT_YEAR	connector_iso3, analysis_hs6, year	connector trade
G_ORIGIN_PRODUCT_MONTH	origin_iso3, analysis_hs6, year, month	Census monthly
G_CONN_SECTOR_YEAR	connector_iso3, analysis_sector, year	M3 trade-sector
G_CONN_SECTOR_WINDOW	connector_iso3, analysis_sector, window_id	M3 window summaries
G_CONN_SECTOR_COMPARISON	connector_iso3, analysis_sector	M3 pre/shock/post comparison and growth
G_CONN_SECTOR_FLOW_DIAG	connector_iso3, analysis_sector, flow_id	M3.3 small-base、异常增长和 winsorized sensitivity diagnostics
G_CONN_PRODUCT_WINDOW	connector_iso3, analysis_hs6	M3.4 产品窗口变化、policy exposure 和共变底表
G_CONN_SECTOR_REORG	connector_iso3, analysis_sector	M3.4 replacement、source-input、exposure-overlap 核心指标
G_CONN_SECTOR_COMOVE	connector_iso3, analysis_sector	M3.4 HS6 产品共变与 rerouting diagnostics
G_PROD_LONG	country_iso3, analysis_sector, year, source_name, metric_name，必要时增加 direction/parent	M4 production long
G_EVIDENCE	connector_iso3, analysis_sector, year	M5 integrated evidence
G_RANK	connector_iso3, analysis_sector, ranking_spec	M6 ranking
G_MOMENT	moment_id, scenario	M6 structural moments

1.3 可加总性代码

Code	规则
ADD_WITHIN_KEYS	可以在不跨越声明维度时求和，例如产品金额聚合到 sector
NONADDITIVE_RATE	rate/share/exposure 不能直接求和，必须重算分子分母
NONADDITIVE_REPEAT	为比较而重复，绝不能跨重复维度求和
STOCK	时点/期末 stock，不能跨年求和
FLOW	期间 flow，可在不重叠期间内求和
LEVEL	level，可比较或求差，但通常不跨单位/来源相加
FLAG	逻辑状态，不作金额加总

2. 通用键、标签和 provenance 变量

这些字段必须尽可能贯穿 M3-M7。它们不是辅助杂项，而是合作者复核 join 和解释边界的基础。

Canonical name	Stata name	Type	Grain	用途	状态
connector_iso3	conn_iso3	str3	connector grains	connector 国家键	existing/planned
country_iso3	country_iso3	str3	production	production host/country 键	planned M4
analysis_hs6	hs6	str6	product grains	保留 leading zeros 的产品键	existing
analysis_sector	ana_sector	str32	sector grains	第一阶段共同经验 sector	existing
year	year	int	annual grains	calendar year	existing
month	month	byte	monthly	1-12	existing
window_id	window_id	str8	window	pre/shock/post	existing validated
source_name	source	str20	production long	数据来源区分	planned M4
metric_name	metric	str32	production long	指标区分	planned M4
unit	unit	str32	all long outputs	单位，禁止跨单位相加	planned M4
mapping_version	map_ver	str32	all	concordance 版本	planned
build_version	build_ver	str32	all	builder/output schema 版本	existing/planned

Canonical name	Stata name	Type	Grain	用途	状态
source_row_count	src_n	long	all	聚合 cell 的原始行数	existing/planned
source_file_count	srcfile_n	int	all	provenance 完整性	existing/planned
mapping_status	map_status	str32	all	mapped/aggregate/residual/ambiguous 等	existing/planned
is_analysis_eligible	ana_ok	byte	all	是否进入第一阶段主分析	existing/planned
is_proxy	is_proxy	byte	all	TWN S19 或其他 proxy	existing/planned
is_aggregate	is_agg	byte	production/country	aggregate geography/sector	existing/planned
is_residual	is_resid	byte	country	Mexico residual 等	existing/planned
suppressed_flag	suppressed	byte	production	BEA suppressed	planned M4
confidential_flag	confidentl	byte	production	Mexico confidential	existing/planned
allocated_flag	allocated	byte	production	AMNE allocated metric	planned M4
nonadditive_flag	nonadd	byte	all	repeated/rate/stock 不可加总	planned

Stata 中所有逻辑变量使用 numeric byte 0/1，并附 value label。不能把 Python boolean 转成字符串 "True"/"False"。

3. M2 已验证的政策变量

文件：data/processed/harmonized/product_treatment_hs6_year.parquet。粒度 G_PRODUCT_YEAR。

Canonical name	Stata name	定义/单位	可加总性	用途	状态
total_us_import_value_2017	usimp17	2017 total U.S. imports，USD	level；映射后可加总	treatment 分母	existing validated
china_import_value_2017	chnimp17	2017 China imports，USD	level；映射后可加总	China share 和 weights	existing validated
china_import_share_2017	chnshr17	chnimp17/usimp17，fraction	nonadditive rate	exposure 分母结构	existing validated
tariff_rate_china_weighted	trf_chw	source HS17 rate 按 China imports 加权	nonadditive rate	sensitivity/provenance	existing validated
tariff_rate_total_import_weighted	trf_usw	source rate 按 total imports 加权	nonadditive rate	zero-China fallback	existing validated
tariff_rate	trf_rate	最终 statutory rate，fraction	nonadditive rate	policy intensity	existing validated
tariff_exposure	trf_expo	sum(China imports × rate)/sum(total imports)	nonadditive rate	主 gross exposure	existing validated
tariffed_product	tariffed	任一 mapped source code rate > 0	flag	treatment indicator	existing validated
source_hs17_code_count	hs17_n	汇入 analysis product 的 HS17 数量	count	audit many-to-one	existing validated
policy_source_observed_count	polobs_n	legal panel 中 observed source codes	count	区分 not-listed 与 missing	existing validated
source_tariffed_hs17_count	trfhs17_n	positive-rate source codes	count	treatment composition	existing validated
tariff_rate_max_source	trf_max	mapped sources 最大法定 rate	nonadditive rate	denominator=0 fallback	existing validated
policy_mapping_status	pol_map	weighted/no denominator/no HS17 weight	category	sample/filter/audit	existing validated
historical_exclusions_applied	hist_excl	当前恒为 0	flag	防止误称 realized duties	existing validated
four_year_review_2024_included	rev24_in	当前恒为 0	flag	防止误并 2024 review	existing validated

禁止变量：

Prohibited name/concept	原因
realized_tariff_paid from current panel	当前数据未重建 customs-entry realized duties

Prohibited name/concept	原因
tariff_exposure_with_exclusions	historical exclusions 尚未应用
2024_review_hs6 by first-six-digit truncation	modern HTS scope 和 historical HS6 不可直接等同

4. M2 已验证的贸易金额和 Census 变量

4.1 Connector trade

文件：connector_trade_hs6_year.parquet。粒度 G_CONN_PRODUCT_YEAR。

Canonical name	Stata name	单位	可加总性	用途	状态
china_to_usa_value_usd	cn_us_val	current USD	NONADDITIVE_REPEAT across connector	共同 China-USA benchmark	existing validated
china_to_connector_value_usd	cn_conn_val	current USD	add across products, not connectors unless desired	China input leg	existing validated
east_asia_to_connector_value_usd	ea_conn_val	current USD	add across products	East Asia input leg	existing validated
connector_to_usa_value_usd	conn_us_val	current USD	add across products/connectors with clear scope	connector export leg	existing validated
*_row_count	shortened *_n	count	additive count	区分 true zero 与 source rows	existing validated
east_asia_self_trade_excluded	ea_selfx	flag	flag	KOR/TWN self-trade rule	existing validated
baci_absence_treated_as_zero	baci_zrule	flag	flag	complete-grid zero rule	existing validated
china_to_usa_common_benchmark	cnus_common	flag	flag	repeated warning	existing validated
treatment_repeated_across_connectors	trf_repeat	flag	flag	non-additive warning	existing validated

4.2 Census

月度 grain G_ORIGIN_PRODUCT_MONTH；年度 grain origin_iso3, analysis_hs6, year。

Canonical name	Stata name	单位/公式	用途	状态
import_value_usd	imp_val	current USD	主进口金额	existing validated
customs_value	cust_val	current USD	customs valuation check	existing validated
duties	duties	current USD	collected duties 描述，不等于 Section 301-only duties	existing validated
dutiable_value_usd	dutiable	current USD	dutiable base	existing validated
observed_month_count	month_n	0-12	年度 cell 的月度覆盖	existing validated
calendar_source_months_complete	cal12_ok	flag	允许 sparse absence -> zero 的前提	existing validated
quantity_usable	qty_ok	当前恒为 0	禁止 quantity analysis	existing validated
is_all_origin_denominator	allorig	当前恒为 0	防止误作全来源分母	existing validated

duties/import_value 可以作为描述性 average duty ratio，但不能命名为 Section 301 realized rate，除非另行识别 tariff program 和 entry-level scope。

5. M3.1 connector-sector-year 基础聚合变量

状态：EXISTING_VALIDATED。

正式文件：data/processed/harmonized/connector_trade_sector_year.parquet。粒度 G_CONN_SECTOR_YEAR，唯一键为 connector_iso3, analysis_sector, year。

构建证据：

- builder：code/data_processing/build_connector_trade_sector_panel.py；
- 冻结配置：configs/connector_trade_sector_rules.yaml；
- 输入：743,886 行 connector_trade_hs6_year.parquet 与 5,202 行 product_sector_crosswalk.parquet；
- 输出：1,001 行、70 列，13 connectors × 7 sectors × 2014-2024；
- 输出 SHA256：95e547267892c4bc883788542f0e59ba284441b42f4ce1d379aea71a2f978c8c；
- validation：data/validation/connector_trade_sector_panel_validation.json 与 .md，状态 PASS；
- 配置 SHA256：6a313c01d9bfad6e6e6a2cb508bd787f35bdb0eddeb6e4f491a86d61bdd9ee9d；
- 确定性检查：项目 F 盘临时目录第二次构建的 Parquet SHA256 与正式输出完全一致，临时目录已清除；
- Stata 接口：70 个 alias 全部登记、互不重复、最长 14 个字符，均不超过 Stata 的 32 字符限制。本阶段不提前生成 .dta。

5.1 金额和覆盖

先用 analysis_hs6 把 M2 panel many-to-one 连接到 canonical product-sector crosswalk。只有 canonical is_analysis_sector_eligible=true 且 sector_mapping_weight=1 的产品，才在 connector_iso3, analysis_sector, year 内求和。M2 内嵌 sector 字段只用于一致性检查，不能取代 canonical crosswalk。

Canonical name	Stata name	公式	可加总性	用途	状态
china_to_usa_value_usd	cn_us_val	sum_h eligible china_to_usa_value_usd	NONADDITIVE_REPEAT across connector	China decline benchmark	EXISTING_VALIDATED
china_to_connector_value_usd	cn_conn_val	sum_h eligible china_to_connector_value_usd	FLOW	China input leg	EXISTING_VALIDATED
east_asia_to_connector_value_usd	ea_conn_val	sum_h eligible east_asia_to_connector_value_usd	FLOW	broader source input leg	EXISTING_VALIDATED
connector_to_usa_value_usd	conn_us_val	sum_h eligible connector_to_usa_value_usd	FLOW	connector export leg	EXISTING_VALIDATED
sector_eligible_product_count	sec_elig_n	sector 内 distinct eligible HS6	count	sector composition 与 denominator	EXISTING_VALIDATED

四条流各有独立 diagnostics；<flow> 分别是 china_to_connector、east_asia_to_connector、connector_to_usa 和 china_to_usa：

Canonical pattern	Stata aliases	公式和含义	状态
<flow>_value_usd_row_count	cn_conn_src_n, ea_conn_src_n, conn_us_src_n, cn_us_src_n	eligible products 的 M2 source-row count 之和	EXISTING_VALIDATED
<flow>_positive_product_count	cn_conn_pos_n, ea_conn_pos_n, conn_us_pos_n, cn_us_pos_n	sector 内 <flow>_value_usd > 0 的 eligible HS6 数	EXISTING_VALIDATED
<flow>_zero_source_product_count	cn_conn_zsrc_n, ea_conn_zsrc_n, conn_us_zsrc_n, cn_us_zsrc_n	sector 内 M2 <flow>_row_count = 0 的 eligible HS6 数；保留 source absence，不等同 observed zero	EXISTING_VALIDATED

excluded、outside-manufacturing 和 residual products 没有可用于 sector sums 的有效 sector weight，因此 coverage 在 connector_iso3, year 粒度计算后跨 7 个 sector 重复。所有 coverage 字段都带 coverage_repeated_across_sectors=true，不能跨 sector 求和。

Canonical name	Stata name	公式	可加总性	状态
excluded_product_count	excl_prod_n	connector-year 内 965 个非 eligible 产品的 distinct count	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
china_to_connector_excluded_value_usd	cn_conn_excl	非 eligible 产品的 China→connector value sum	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
china_to_connector_included_value_share	cn_conn_incl_sh	eligible / full-universe China→connector value	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
east_asia_to_connector_excluded_value_usd	ea_conn_excl	非 eligible 产品的 East Asia→connector value sum	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
east_asia_to_connector_included_value_share	ea_conn_incl_sh	eligible / full-universe East Asia→connector value	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED

Canonical name	Stata name	公式	可加总性	状态
connector_to_usa_excluded_value_usd	conn_us_excl	非 eligible 产品的 connector→USA value sum	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
connector_to_usa_included_value_share	conn_us_inclsh	eligible / full-universe connector→USA value	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
china_to_usa_excluded_value_usd	cn_us_excl	非 eligible 产品的 China→USA value sum；同时跨 connector 重复	NONADDITIVE_REPEAT	EXISTING_VALIDATED
china_to_usa_included_value_share	cn_us_inclsh	eligible / full-universe China→USA value；同时跨 connector 重复	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED

5.2 sector-level treatment

先对 analysis_hs6, year 去除 connector 复制，再在 sector-year 重算分子和分母。Policy rate/exposure 不能按产品 rate 直接求和。

Canonical name	Stata name	公式	用途	状态
sector_total_us_import_value_2017	sec_usimp17	sum_h usimp17_h	transparent denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_value_2017	sec_cnimp17	sum_h chnimp17_h	China weight denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_exposure_numerator_usd	sec_trf_num	sum_h(chnimp17_h × rate_h,t)	common transparent numerator	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_rate_china_weighted	sec_trf_cw	sec_trf_num / sec_cnimp17	法定 rate intensity	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_exposure	sec_expo	sec_trf_num / sec_usimp17	主 gross policy exposure	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_share_2017	sec_cnshr17	sec_cnimp17 / sec_usimp17	baseline China dependence	EXISTING_VALIDATED
sector_treatment_product_count	sec_trt_n	distinct eligible HS6	policy count denominator	EXISTING_VALIDATED
policy_denominator_observed_product_count	pol_denobs_n	usimp17_h > 0 且非缺失的 eligible HS6 数	denominator audit	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_count	trf_prod_n	tariffed_product=true 的 eligible HS6 数	breadth numerator	EXISTING_VALIDATED
tariffed_china_import_value_2017	trf_cnimp17	tariffed eligible HS6 的 China imports sum	China treatment mass	EXISTING_VALIDATED
tariffed_total_us_import_value_2017	trf_usimp17	tariffed eligible HS6 的 total U.S. imports sum	total-import treatment mass	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_count	trf_psh_n	trf_prod_n / sec_trt_n	breadth	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_china_value	trf_psh_c	trf_cnimp17 / sec_cnimp17	China treatment mass share	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_us_value	trf_psh_u	trf_usimp17 / sec_usimp17	total-import treatment mass share	EXISTING_VALIDATED

缺少 denominator 或 HS2017 mapping 的产品不静默转成普通零 denominator：

Canonical name	Stata name	公式/含义	状态
treatment_missing_denominator_product_count	trt_missden_n	usimp17_h 缺失或不大于 0 的 eligible HS6 数	EXISTING_VALIDATED
treatment_zero_denominator_product_count	trt_zeroden_n	policy_mapping_status=mapped_hs17_no_2017_import_denominator 的 HS6 数；全样本 17 个 distinct products	EXISTING_VALIDATED
treatment_no_hs17_mapping_product_count	trt_nohs17_n	policy_mapping_status=no_hs17_baci_weight_mapping 的 HS6 数；全样本 11 个 distinct products	EXISTING_VALIDATED
treatment_missing_denominator_product_share	trt_miss_sh	missing denominator count / sec_trt_n	EXISTING_VALIDATED
treatment_zero_denominator_product_share	trt_zero_sh	zero denominator count / sec_trt_n	EXISTING_VALIDATED
treatment_no_hs17_mapping_product_share	trt_nohs17_sh	no-HS2017-mapping count / sec_trt_n	EXISTING_VALIDATED

主回归/排名应优先使用 sector_tariff_exposure，同时把 weighted rate 和 tariffed shares 作为 robustness，不把它们互相替代。

5.3 标签、版本和不可加总 flags

Canonical name	Stata name	内容/规则	状态
connector_group	conn_group	core/comparator 分组	EXISTING_VALIDATED
connector_baci_code	conn_baci	BACI reporter/partner code	EXISTING_VALIDATED
connector_is_proxy	is_proxy	TWN 使用 BACI S19 proxy；TWN 的 77 行全部为 1	EXISTING_VALIDATED
analysis_sector_status	sec_status	canonical sector status	EXISTING_VALIDATED
trade_value_unit	val_unit	current USD	EXISTING_VALIDATED
treatment_concept	trt_concept	gross statutory initial actions	EXISTING_VALIDATED
historical_exclusions_applied	hist_excl	恒为 0	EXISTING_VALIDATED
four_year_review_2024_included	rev24_in	恒为 0	EXISTING_VALIDATED
review_2024_treatment	rev24_trt	separate exact-HTS extension	EXISTING_VALIDATED
treatment_version	trt_ver	M2 treatment version	EXISTING_VALIDATED
is_analysis_sector_eligible	ana_ok	本输出恒为 1	EXISTING_VALIDATED
sector_mapping_weight	sec_wt	本输出恒为 1	EXISTING_VALIDATED
baci_absence_treated_as_zero	baci_zrule	complete-grid BACI absence rule	EXISTING_VALIDATED
quantity_included	qty_in	恒为 0；本输出不含 quantity	EXISTING_VALIDATED
china_to_usa_common_benchmark	cnus_common	China→USA benchmark 跨 connector 重复	EXISTING_VALIDATED
treatment_repeated_across_connectors	trt_repeat	sector treatment 跨 connector 重复	EXISTING_VALIDATED
coverage_repeated_across_sectors	cov_repeat	connector-year coverage 跨 sector 重复	EXISTING_VALIDATED
common_benchmarks_not_additive_across_connectors	bm_nonadd	禁止跨 connector 求和共同 benchmark	EXISTING_VALIDATED
product_mapping_version	prod_mapver	canonical product-sector mapping version	EXISTING_VALIDATED
m3_sector_aggregation_version	m3_aggver	connector_trade_sector_rules_v1	EXISTING_VALIDATED
schema_version	schema_ver	connector_trade_sector_year_v1	EXISTING_VALIDATED

5.4 M3.1 验证结论和解释边界

- 两个输入 SHA256 与冻结配置一致；输入、crosswalk 和输出主键重复均为 0；全部 HS6 成功匹配，M2 内嵌 sector 字段与 canonical crosswalk 不一致数为 0。
- eligible HS6 数固定为 autos 64、electrical equipment 177、electronics 252、machinery 467、medical devices 32、other manufacturing 2,422、textiles/apparel 823。
- 四条 flow 的 product-level eligible totals 与 sector totals 差额均为 USD 0；eligible + excluded = full universe 的 connector-year 最大差额均为 USD 0。
- 九个 policy rate/share 字段独立公式复算最大绝对误差均为 0，小于 1e-12。
- China→USA benchmark、policy 和 coverage 的重复一致性不一致数均为 0。
- 当前输出只含年度 level、coverage 和 sector treatment。它不含 pre/shock/post window、growth、small-base、replacement ratio、ranking、production-side 或 structural moments。

6. M3.2 时间窗口变量

状态：EXISTING_VALIDATED。

正式文件：

1. data/processed/harmonized/connector_trade_sector_window.parquet：273 行、79 列，粒度 G_CONN_SECTOR_WINDOW，唯一键 connector_iso3, analysis_sector, window_id；

2. data/processed/harmonized/connector_trade_sector_window_comparison.parquet：91 行、142 列，粒度 G_CONN_SECTOR_COMPARISON，唯一键 connector_iso3, analysis_sector。

构建证据：

- builder：code/data_processing/build_connector_trade_sector_window_panel.py；
- 冻结配置：configs/connector_trade_sector_window_rules.yaml，SHA256 95d42ee146b1e0cf6e98261b46e5db52bf81000770d12d55da3371350d50058b；
- 冻结输入：1,001 × 70 的 M3.1 年度 panel，SHA256 95e547267892c4bc883788542f0e59ba284441b42f4ce1d379aea71a2f978c8c；
- 时间定义：configs/time_windows.yaml，SHA256 d1daeed066db7cf734c15c804f31eaaf66a7c07b335f3c227a6c9effffd6ebb5；
- long 输出 SHA256：310da7f289d8760d3ead34215a294be18275c758a2084cfd9f905988b695e704；
- comparison 输出 SHA256：be5f3a025a81d36d5a9bb1bd137d4bed9325a68ab5f1cb7f4d946a2373fbeb04；
- validation：data/validation/connector_trade_sector_window_validation.json 与 .md，状态 PASS；
- 确定性检查：项目 F 盘第二次构建的两张 Parquet 分别与正式候选逐字节 hash 相同，候选和 determinism 临时目录均已清除；
- Stata 接口：long 79 个、comparison 142 个 resolved aliases 全部完整、互不重复，最长 13 字符。本阶段仍不生成 .dta。

6.1 窗口定义和 long annual-mean levels

不同窗口长度不相等：pre 4 年、shock 2 年、post 5 年。因此 level comparison 使用完整年度观察的算术平均值，不使用窗口总和。

window_id	年份	window_order	expected/observed years	状态
pre	2014-2017	1	4 / 4	window_complete=true
shock	2018-2019	2	2 / 2	window_complete=true
post	2020-2024	3	5 / 5	window_complete=true

所有 91 个 connector-sector cells 在三个窗口都完整，没有 partial-window mean。Long 表的窗口字段为：

Canonical name	Stata name	定义	状态
window_id	window_id	pre/shock/post	EXISTING_VALIDATED
window_order	win_order	1/2/3	EXISTING_VALIDATED
window_start_year / window_end_year	win_start / win_end	冻结端点	EXISTING_VALIDATED
expected_year_count / observed_year_count	exp_yn / obs_yn	预期与实际 distinct years	EXISTING_VALIDATED
window_complete	win_complete	observed=expected	EXISTING_VALIDATED
window_level_is_annual_mean	win_mean	本输出恒为 1	EXISTING_VALIDATED

四条流在 long 表使用下列 family。<flow>/<prefix> 对应 china_to_connector/cncn、east_asia_to_connector/eacn、connector_to_usa/cnusx、china_to_usa/cnus。

Canonical pattern	Stata pattern	公式/含义	状态
<flow>_value_usd_annual_mean	<prefix>_val	完整窗口年度金额算术平均	EXISTING_VALIDATED
<flow>_source_row_count_annual_mean	<prefix>_src_n	M3.1 flow-specific source-row counts 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
<flow>_positive_product_count_annual_mean	<prefix>_pos_n	positive eligible HS6 count 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
<flow>_zero_source_product_count_annual_mean	<prefix>_zsrc_n	source-row count=0 eligible HS6 count 的年度平均；不等同 observed zero	EXISTING_VALIDATED

年度 count 的窗口平均可能为非整数，因此 long 表中这些 annual-mean diagnostics 使用 double；底层年度 count 没有被修改。

6.2 Coverage 使用 ratio of sums

非 eligible 产品没有 sector weight。Coverage 仍先在 connector_iso3, year 计算，再聚合到 connector_iso3, window_id 并跨 sector 重复；coverage_repeated_across_sectors=true 继续禁止跨 sector 加总。

Canonical pattern	Stata pattern	公式	可加总性	状态
excluded_product_count	excl_prod_n	窗口内固定的非 eligible 产品数 965	NONADDITIVE_REPEAT	EXISTING_VALIDATED
<flow>_excluded_value_usd_annual_mean	<prefix>_excl	非 eligible 年度金额的窗口平均	NONADDITIVE_REPEAT across sector	EXISTING_VALIDATED
<flow>_included_value_share	<prefix>_inclsh	sum_t eligible_value_t / sum_t(eligible_value_t + excluded_value_t)	NONADDITIVE_RATE	EXISTING_VALIDATED
included_value_share_uses_ratio_of_sums	incl_rsum	本输出恒为 1，禁止误解为 annual shares 的简单平均	FLAG	EXISTING_VALIDATED

6.3 Window policy summaries

Policy denominator 仍是透明的 2017 sector denominator。时间变化的 numerator/count/value 先取完整窗口年度平均，再重算 rate/share；不平均年度 rate/share。

Canonical name	Stata name	公式	状态
sector_tariff_exposure_numerator_usd_annual_mean	sec_trf_num	mean_t sector_tariff_exposure_numerator_usd_t	EXISTING_VALIDATED
sector_total_us_import_value_2017	sec_usimp17	固定 2017 total-import denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_value_2017	sec_cnimp17	固定 2017 China-import denominator	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_rate_china_weighted	sec_trf_cw	annual-mean numerator / sec_cnimp17	EXISTING_VALIDATED
sector_tariff_exposure	sec_expo	annual-mean numerator / sec_usimp17	EXISTING_VALIDATED
sector_china_import_share_2017	sec_cnshr17	sec_cnimp17 / sec_usimp17	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_count_annual_mean	trf_prod_n	年度 tariffed eligible-product count 的窗口平均	EXISTING_VALIDATED
tariffed_china_import_value_2017_annual_mean	trf_cnimp17	tariffed China-import mass 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
tariffed_total_us_import_value_2017_annual_mean	trf_usimp17	tariffed total-import mass 的年度平均	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_count	trf_psh_n	annual-mean tariffed count / treatment count	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_china_value	trf_psh_c	annual-mean tariffed China value / sec_cnimp17	EXISTING_VALIDATED
tariffed_product_share_us_value	trf_psh_u	annual-mean tariffed total value / sec_usimp17	EXISTING_VALIDATED

Treatment denominator observed/missing/zero/no-HS2017 counts和 shares 保留为窗口字段。每个窗口跨 sector 加总仍为 17 个 zero-denominator eligible products 和 11 个 no-HS2017-mapping eligible products。Pre 的 91 个 connector-sector policy exposure 全部为 0；本模块没有对 policy exposure 构造 change、percentage growth 或 log growth。

6.4 Comparison levels、changes 和 growth

对任意非负年度 flow x_t：

```
x_pre  = mean(x_t, 2014-2017)
x_shk  = mean(x_t, 2018-2019)
x_post = mean(x_t, 2020-2024)

d_x_post_pre = x_post - x_pre
g_dh_x_post_pre = 2 * (x_post - x_pre) / (x_post + x_pre)
g_log_x_post_pre = ln(x_post) - ln(x_pre), only if both > 0
```

g_dh 是推荐 primary growth：无量纲、允许一端为 0、范围 [-2,2]。g_log 只用于 positive-base robustness。禁止把 undefined log growth 自动设为 0。

Comparison 表对每条贸易腿构造：

Family	Canonical stem	Stata prefix	Pre/shock/post	Change	DH	Log
China -> USA	china_to_usa	cnus	cnus_pre/shk/post	d_cnus	gdh_cnus	gln_cnus
China -> connector	china_to_connector	cncn	cncn_pre/shk/post	d_cncn	gdh_cncn	gln_cncn
East Asia -> connector	east_asia_to_connector	eacn	eacn_pre/shk/post	d_eacn	gdh_eacn	gln_eacn
connector -> USA	connector_to_usa	cnusx	cnusx_pre/shk/post	d_cnusx	gdh_cnusx	gln_cnusx

完整 canonical patterns 是 <flow>_value_usd_pre/shock/post、<flow>_value_usd_change_post_pre、<flow>_value_usd_dh_growth_post_pre 和 <flow>_value_usd_log_growth_post_pre。Comparison 表还展开四条流的 excluded annual mean、included-value share，以及九个随窗口变化的 policy summaries；固定 2017 denominators 和 denominator-exception counts/shares只保留一份，避免无意义的 pre/shock/post 复制。

6.5 Zero/defined flags 和 M3.3 边界

Canonical pattern	Stata pattern	定义	状态
<flow>_pre_zero_flag	<prefix>_pre0	pre annual mean = 0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_post_zero_flag	<prefix>_post0	post annual mean = 0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_dh_growth_defined	<prefix>_dhok	pre+post != 0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_log_growth_defined	<prefix>_logok	pre>0 and post>0	EXISTING_VALIDATED
<flow>_years_observed_pre/shock/post	<prefix>_preyn/shkyn/postyn	实际 distinct years	EXISTING_VALIDATED

边界规则已实现：

- 两端都为 0：DH 和 log 均缺失；
- 只有一端为 0：DH 为 ±2，log 缺失；
- 两端都为正：DH 和 log 均定义；
- 负 level change 和负 growth 原样保留，不截断。

当前数据四条流的 pre-zero 和 post-zero 数都为 0，每条流 91 个 log growth 全部定义。负 post-pre change 数分别为 China→connector 3、East Asia→connector 5、connector→USA 6、China→USA 26。DH 全部位于 [-2,2]，没有 infinite。

M3.2 本身不设 small-base 阈值、不标异常、不 winsorize；这些规则已经在单独的 M3.3 long diagnostic interface 中实现。推荐主排名继续同时使用 level change 和通过 M3.3 eligibility 的 DH growth，不依赖单一百分比增长；未经阈值筛选的 DH 仍保留为 robustness。

6.6 M3.2 validation 和解释边界

- M3.1 input hash、70-column Arrow schema signature、1,001 行和年度主键全部匹配冻结配置；
- 每个年度观察恰好属于一个窗口，source window definition 与 frozen definition 完全一致；
- long/comparison 主键重复均为 0，行数严格为 273/91；
- 四条流 annual mean × years 与 M3.1 annual sum 的最大金额差额均为 USD 0；source-row、positive-product 和 zero-source diagnostics 的 count reconciliation gap 均为 0；
- comparison 的 pre/shock/post levels 与 long 完全一致；change、DH 和 log 独立复算最大绝对误差均为 0；
- coverage ratio-of-sums 和所有 policy numerator/denominator/rate/share 独立复算误差均为 0；
- China→USA/policy 跨 connector、coverage 跨 sector 的 inconsistency count 均为 0；
- TWN 有 21 个 long rows、7 个 comparison rows，proxy false count 为 0；
- long/comparison required numeric missing count 均为 0；
- 两张 Parquet 的第二次确定性构建 SHA256 分别完全一致，candidate 和 determinism 临时目录已清除。

M3.2 可以作为 M3.3 的唯一输入接口之一。它不能用于声称 small-base 处理、异常增长决策、replacement ratio、connector ranking、production relocation 或 structural moments 已完成。

6.7 M3.3 small-base、异常增长与 winsorized sensitivity

M3.3 使用 M3.2 comparison 表作为唯一输入，不改写 M3.2。输出为：

data/processed/harmonized/connector_trade_sector_growth_diagnostics.parquet

- grain：G_CONN_SECTOR_FLOW_DIAG；
- 主键：connector_iso3, analysis_sector, flow_id；
- 行列数：364 × 64，即 91 个 connector-sector cells × 4 条 flow；
- schema version：connector_trade_sector_growth_diagnostics_v1；
- construction version：connector_trade_sector_growth_diagnostic_rules_v1；
- SHA256：fe69d953cd84a2acfc64ddb17b1ee57e3d0e44f7b44cad348f9016aee7e0953d；
- validation：data/validation/connector_trade_sector_growth_diagnostics_validation.json/.md，status PASS。

四条 flow_id 为 china_to_connector、east_asia_to_connector、connector_to_usa 和 china_to_usa。每行复制该 flow 的 pre/shock/post annual-mean level、post-pre level change、原始 DH/log growth、zero/defined flags 和 4/2/5 observed-year counts。复制值与 M3.2 逐 flow 对账；level tolerance 为 USD 0.01，growth tolerance 为 1e-12，实际最大差额均为 0。

6.7.1 Small-base 合同

```
absolute_small_base_flag
   = 1[value_usd_pre <= USD 25,000,000]

sector_relative_cutoff
   = nearest-rank p10 of value_usd_pre
     within flow_id × analysis_sector

sector_relative_small_base_flag
   = 1[value_usd_pre <= sector_relative_cutoff]

small_base_flag
   = pre_zero_flag
     OR absolute_small_base_flag
     OR sector_relative_small_base_flag
```

相对门槛的 reference group 是每个 sector 内 13 个 connectors；nearest-rank ceil(0.10 × 13)=2，因此 cutoff 是该组第二小的 pre value。China→USA 是跨 connector 重复的共同 benchmark，同一 sector 的 13 行数值相同，做 connector-relative 排名没有含义，所以 sector_relative_threshold_applicable=false、cutoff missing、relative flag false；这 91 个 missing 是设计结果，不是数据遗漏。

Canonical name	Stata alias	定义/用途	状态
absolute_small_base_threshold_usd	sb_abs_cut	固定 USD 25 million	EXISTING_VALIDATED
absolute_small_base_flag	sb_abs	pre level 不高于绝对门槛	EXISTING_VALIDATED
sector_relative_pre_value_cutoff_usd	sb_rel_cut	flow-sector nearest-rank p10 cutoff	EXISTING_VALIDATED
sector_relative_small_base_flag	sb_rel	pre level 不高于相对 cutoff	EXISTING_VALIDATED
small_base_flag	small_base	zero/absolute/relative 的并集	EXISTING_VALIDATED
dh_growth_primary_eligible	dh_prim_ok	DH defined 且非 small base	EXISTING_VALIDATED
log_growth_robustness_eligible	log_rob_ok	log defined 且非 small base	EXISTING_VALIDATED
dh_growth_no_threshold_eligible	dh_nothr_ok	只要求 DH defined 的无门槛 robustness	EXISTING_VALIDATED

当前 absolute/relative/combined flag 数分别为：China→connector 0/14/14；East Asia→connector 0/14/14；connector→USA 4/14/14；China→USA 0/0/0。四个 absolute small-base cells 均为 connector→USA，分别是 MAR electrical equipment、MAR machinery、MAR medical devices 和 TUR medical devices。Absolute flags 是 relative flags 的子集，所以 connector→USA combined count 仍为 14。Preferred DH/log sample 对前三条 connector-specific flows 各保留 77 个 cells；no-threshold DH robustness 每条 flow 均保留 91 个。

6.7.2 异常增长合同

在每个 flow_id × analysis_sector 组内：

```
robust_z = 0.6744897501960817
        × (DH - median(DH)) / MAD(DH)

robust_z_outlier_flag = 1[|robust_z| > 3.5]
mechanical_extreme_dh_flag = 1[|DH| >= 1.5]
abnormal_growth_flag = robust_z_outlier OR mechanical_extreme
```

|DH| >= 1.5 对应 post/pre 至少为 7 或至多为 1/7。MAD=0 时 robust z 明确 missing、robust_z_defined=false，不除以 0；当前 7 个 MAD-zero groups 全部是跨 connector 重复的 China→USA sector benchmark，因此共有 91 个预期的 robust_z_score_dh missing。

当前 robust-z / mechanical / combined abnormal counts 为 China→connector 1/0/1、East Asia→connector 1/0/1、connector→USA 1/3/4、China→USA 0/0/0。Combined abnormal cells 共 6 个：PHL textiles/apparel 的 China input decline；POL other manufacturing 的 East Asia input growth；IND electronics、MAR medical devices、VNM electrical equipment 的 connector→USA mechanical extremes；VNM other manufacturing 的 connector→USA robust-z outlier。abnormal_growth_flag 只是 review flag，不自动删除、不改变 eligibility，也不覆盖原始值。

6.7.3 Winsorized sensitivity 合同

DH 与 log growth 分别在 91 个 observations 的 flow_id pooled sample 内使用 linear/type-7 p5 和 p95：

```
growth_winsorized = min(max(growth_raw, p5_flow), p95_flow)
```

对前三条 connector-specific flows，DH 和 log 各有 10 行被边界替代；China→USA 因 7 个 sector values 各重复 13 次，p5/p95 等于实际最小/最大 sector value，affected count 为 0。采用 91-cell flow-level pool 是为了避免在只有 13 个 observations 的 flow-sector group 内用 p5/p95 机械截断每个 sector 的边缘值；sector-specific heterogeneity 继续由 raw values、sector-relative small-base 和后续 ranking 处理。winsorized_values_for_sensitivity_only=true，不能替代 raw DH/log；raw_level_change_preserved=true，level change 完全不 winsorize。

Canonical name	Stata alias	用途	状态
value_usd_dh_growth_post_pre_raw	gdh_raw	未截断 DH 主值/robustness	EXISTING_VALIDATED
value_usd_log_growth_post_pre_raw	gln_raw	positive-base raw log growth	EXISTING_VALIDATED
dh_growth_winsorized	dh_win	flow-level p5/p95 sensitivity	EXISTING_VALIDATED
log_growth_winsorized	log_win	flow-level p5/p95 sensitivity	EXISTING_VALIDATED
abnormal_growth_flag	abn_growth	advisory review flag	EXISTING_VALIDATED

全部 64 个 canonical fields 有唯一 Stata alias，最长 11 字符。TWN 有 28 行且 proxy flag 全部保留。China→USA levels/growth/cutoffs 在同一 sector 跨 connector 完全一致，并用 flow_repeated_across_connectors=true 与 flow_not_additive_across_connectors=true 明确禁止跨 connector 求和。Parquet 的第二次项目 F 盘确定性构建 SHA256 完全一致，candidate/determinism 临时目录已清除。本阶段不导出 .dta。

M3.3 只确定样本诊断与敏感性接口；它没有构造 replacement ratio、ranking、production evidence、structural moments 或 counterfactual inputs。

7. M3.4 贸易重组指标与 M3.5-M3.6 后续输入

M3.4 已完成并通过 validation。使用三个自然粒度输出，避免把产品字段、部门指标和部门相关系数机械重复到同一张超级宽表：

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_product_reorganization_window.parquet	55,081 × 56	connector_iso3, analysis_hs6	1c83dc1070656c903d625b2e85c82ea6e7afa18535105351ccef24a405ed2c34
connector_trade_sector_reorganization_indicators.parquet	91 × 92	connector_iso3, analysis_sector	f13c5f8aa0c4402d0b467a06a6b99ba8ddc8389d47ede9ba8c8036275c1d74f2

Output	Rows × columns	Natural key	SHA256
connector_trade_sector_product_comovement.parquet	91 × 49	connector_iso3, analysis_sector	3095cd39a7355ce6968e0e5c29956841fd9e40bc72238d06aafe8d3ef0c3b0f1

冻结 config 为 configs/connector_trade_reorganization_indicator_rules.yaml，SHA256 为 0305b9a2a0904f9eac9953a89f977565a644fc25167e4be7b04dad9a44a7fe4d。Builder 为 code/data_processing/build_connector_trade_reorganization_indicators.py；validation 为 data/validation/connector_trade_reorganization_indicators_validation.json/.md，状态 PASS。三张表的 56/92/49 个 Stata aliases 均完整、唯一且最长分别为 13/14/13 字符。

7.1 Import replacement

```
china_us_decline = max(cnus_pre - cnus_post, 0)
connector_us_gain = cnusx_post - cnusx_pre
replacement_ratio = connector_us_gain / china_us_decline
```

replacement_ratio 只有在 china_us_decline 严格大于 USD 25 million 时定义；否则 missing。connector gain 保留正负符号，不截为 0，不使用 arbitrary epsilon，不在 M3.4 构造 capped ratio。当前 91 个 cells 中有 26 个 ratio defined；其中 22 个 connector gain 为正，4 个为负；其余 65 个 ratio 保持 missing。主结果同时保留 level gain 和 decline，不能只报告 ratio。

Canonical name	Stata name	用途	状态
china_us_decline_usd	cnus_drop	China displacement level	EXISTING_VALIDATED
connector_us_gain_usd	conn_gain	connector gain level，保留负值	EXISTING_VALIDATED
replacement_ratio	repl_ratio	signed connector gain 相对 China decline	EXISTING_VALIDATED
replacement_ratio_defined	repl_ok	denominator 是否严格大于 USD 25 million	EXISTING_VALIDATED
import_replacement_candidate_flag	repl_cand	defined 且 connector gain > 0	EXISTING_VALIDATED
replacement_capped_for_rank	repl_cap	仅 ranking 的 capped version	PLANNED_M3，M3.4 未构造

7.2 Source-to-connector input growth

Canonical name	Stata name	定义/状态
china_input_gain_usd	cnin_gain	China→connector post-pre level change；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_gain_usd	eain_gain	East Asia→connector post-pre level change；EXISTING_VALIDATED
china_input_dh_growth_raw	gdh_cnin	从 M3.3 原样继承的 China input DH growth；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_dh_growth_raw	gdh_eain	从 M3.3 原样继承的 East Asia input DH growth；EXISTING_VALIDATED
connector_export_dh_growth_raw	gdh_conn	从 M3.3 原样继承的 connector→USA DH growth；EXISTING_VALIDATED
china_input_to_export_ratio_pre/post	srcx_cnpre/srcx_cnpost	China input / connector export，同窗口；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_to_export_ratio_pre/post	srcx_eapre/srcx_eapost	East Asia input / connector export，同窗口；EXISTING_VALIDATED
china_input_to_export_ratio_change	d_srcx_cn	post-pre；EXISTING_VALIDATED
east_asia_input_to_export_ratio_change	d_srcx_ea	post-pre；EXISTING_VALIDATED

China-only 与 extended East Asia 是两套独立 source 定义，不能混成一个未标口径的字段。ratio denominator 是同窗口 connector→USA export，只有严格大于 0 时定义；当前两套 pre/post ratios 均为 91/91 defined。不能用 arbitrary epsilon 生成正式值。M3.3 的 small-base、primary eligibility 和 abnormal flags 一并原样带入部门核心表；M3.4 不改写 raw growth。

7.3 Product-level co-movement

先在 55,081 行产品窗口表中对每个 connector-HS6 计算四条贸易流的 2014-2017 annual mean、2020-2024 annual mean 和 post-pre change，再在 connector-sector 内聚合。产品 active 规则为 source pre + post + connector export pre + post 严格大于 0。Pearson correlation 至少要求 20 个 active products；weighted correlation 以 source input pre + connector export pre 为权重并至少要求 20 个正权重 products。当前 China/East Asia 的 91 个普通和 91 个 weighted correlations 全部定义；最小 active counts 为 31/32，最小正权重 counts 为 30/31。

Canonical name	Stata name	公式/用途
china/east_asia_both_legs_positive_product_share	cn/ea_both_psh	source input gain >0 且 connector-US product gain >0，占全部 eligible HS6
china/east_asia_both_legs_positive_active_share	cn/ea_both_ash	同一 product count，占 source-specific active HS6
china/east_asia_both_legs_positive_export_gain_share	cn/ea_both_gsh	条件产品的正 connector-export gain / 全部正 connector-export gain
china_decline_connector_gain_product_share	rerout_psh	China-US decline 且 connector-US product gain >0，占 eligible HS6
china/east_asia_triple_condition_product_share	cn/ea_triple_psh	China-US decline、source input gain、connector-US gain 同时成立
china/east_asia_product_change_correlation	cn/ea_prod_cor	source-input change 与 connector-export change 的 HS6 Pearson correlation
china/east_asia_weighted_product_change_correlation	cn/ea_wprod_cor	使用 pre source input + pre connector export 权重

eligible-product share、active-product share 和 positive-export-gain share 使用不同分母，不能互相替代。Value share 的分母是逐产品 max(connector export change, 0) 之和，不是部门净 change。相关系数和 share 全部通过独立复算，越界数为 0。它们是 descriptive co-movement diagnostics，不是 rerouting 的因果估计。

7.4 Exposure overlap

Canonical name	Stata name	公式
connector_export_tariff_overlap_pre	ovlp_pre	pre connector-US exports 中 tariffed/exposed product 的 value share
connector_export_tariff_overlap_post	ovlp_post	post share
connector_export_exposure_weighted_pre/post	expo_w_pre/expo_w_post	observed-exposure products 内以 connector export value 加权的 product exposure
connector_export_exposure_observed_value_share_pre/post	expo_cov_pre/expo_cov_post	exposure-weighted分母相对全部 connector export value 的覆盖
gain_in_positive_exposure_products_share	gain_pos_sh	有 observed exposure 的正 export gain 中，positive-exposure products 的份额
gain_in_top_quartile_exposure_products_share	gain_top_sh	有 observed exposure 的正 export gain 中，sector-positive-exposure p75 以上产品的份额

产品 exposure 使用 post 五年 tariff exposure 的平均值；tariffed flag 使用 post tariff-status mean > 0。28 个 eligible products 的 exposure 缺失保持 missing，其中 14 个 tariffed，不能当作 exposure=0。Exposure-weighted分母只含 observed-exposure products，同时输出覆盖率。两套 high-exposure 定义均已冻结并报告：exposure > 0，以及 analysis-sector 内 positive observed exposure 的 linear/type-7 p75。Tariffed、positive exposure 和 top-quartile exposure 是不同概念，不得互相替代。China→USA 和 policy 产品字段在 connectors 间重复，只作比较，明确 non-additive。

7.5 稳定性和规模

Canonical name	Stata name	用途
pre_trade_scale_usd	scale_pre	排名时防止只由小基数增长驱动
post_trade_scale_usd	scale_post	经济规模
annual_growth_sd	growth_sd	年度增长波动
positive_growth_year_share	posyr_sh	post 期间正增长年份比例
rank_window_sensitivity	rank_sens	替代窗口下 rank 变化
source_bloc_sensitivity	bloc_sens	China-only 与 East-Asia source 定义差异
exposure_definition_sensitivity	expo_sens	rate/exposure/tariffed share 差异

8. M4 production-side 标准化变量

目标文件：production_validation_long.parquet。采用长表保存来源、指标与单位；禁止把不同概念合并相加。

8.1 通用 long schema

Canonical name	Stata name	定义
country_iso3	country_iso3	host/country
analysis_sector	ana_sector	共同 sector
year	year	年份
source_name	source	icio/amne/bea_mne/bea_fdi/mexico_fdi
metric_name	metric	指标名
value	value	原单位数值
unit	unit	current USD/current million USD/thousand persons/fraction
frequency	freq	annual/quarterly/H1
direction	direction	FDI inward/outward 或 affiliate trade direction
parent_country_iso3	parent_iso3	AMNE parent，适用时
direct_or_allocated	direct_alloc	direct/allocated/unavailable
suppressed_flag	suppressed	BEA
confidential_flag	confidentl	Mexico
aggregate_flag	is_agg	geography/sector aggregate
proxy_flag	is_proxy	coarse source-sector proxy
source_file	src_file	provenance

8.2 ICIO metrics

Metric	Stata metric label	Unit	Additivity/use
gross_output	gross_output	current million USD	production level
value_added	value_added	current million USD	production validation；允许 accounting negatives
exports	exports	current million USD	source-consistent export level
imports	imports	current million USD	source-consistent import level
intermediate_inputs	intermed_inputs	current million USD	IO intensity
taxes_less_subsidies	tax_less_sub	current million USD	accounting；允许负值
accounting_residual	acct_resid	current million USD	quality diagnostic

ICIO 只有 2017、2018、2022。禁止线性插值得到 2019 或 annual panel。

8.3 AMNE metrics

Metric	Unit	Direct/allocated	用途
affiliate_output	current million USD	direct bilateral	MP activity 主指标
affiliate_value_added	current million USD	allocated to parent	production validation
affiliate_exports	current million USD	allocated	affiliate trade
affiliate_imports	current million USD	allocated	affiliate input
foreign_affiliate_output_total	current million USD	host-sector total	foreign activity scale
parent_affiliate_output_share	fraction	derived direct output share	allocation provenance
affiliate_employment	unavailable	unavailable	PROHIBITED as zero/imputed

8.4 BEA MNE metrics

Metric	Unit	用途
employment	thousand employees	labor validation
sales	million current USD	affiliate activity
value_added	million current USD	production
capital_expenditures	million current USD	investment/activity
goods_exports_to_us	million current USD	affiliate -> U.S. direction
goods_imports_from_us	million current USD	U.S. -> affiliate direction

每个 metric 同时保留 suppression 和 small-value flag。aggregate geography 先排除。Transportation equipment 若作为 autos robustness，必须 proxy_flag=1。

8.5 BEA FDI metrics

Metric	Temporal type	Unit	规则
position	stock	million current USD	不跨年求和
flows	annual flow	million current USD	允许负 reversal
income	annual flow	million current USD	与 position/flow 分开

必须保留 direction。不能构造 total_fdi = position + flows + income。

8.6 Mexico FDI metrics

Metric	Stata name	规则
fdi_quarterly_usd	fdi_q_usd	quarterly flow，负值保留
fdi_annual_usd	fdi_a_usd	仅四季度完整且均非 confidential 时求和
fdi_h1_usd	fdi_h1_usd	2024 与历史 H1-to-H1 比较
fdi_complete_year_flag	fdi_yr_ok	2006-2023 full-year；2024 detail false
fdi_confidential_quarter_count	fdi_conf_n	confidential quarter count
fdi_disclosed_composition_share	fdi_discsh	只描述 disclosed cells，不能解释为完整 national share

Mexico national total 与 detailed composition 必须存为不同 source/metric，不能用 disclosed detail 替代全国 total。

9. M4-M5 production changes 和覆盖变量

对每个 source-metric 在其实际可用年份内构造变化，不能强迫所有来源使用同一连续窗口。

Canonical name	Stata name	公式/规则
value_level	value	原始 level
value_lag	value_lag	同 source-country-sector-metric 上一期

Canonical name	Stata name	公式/规则
value_change	d_value	value-value_lag
value_dh_growth	gdh_value	非负 level 适用；signed FDI 不使用 DH level formula
value_log_growth	gln_value	两期均正时
signed_flow_change	d_flow	signed FDI flow 的 level change
post_pre_mean_change	d_postpre	在 source 可覆盖窗口内年度平均差
coverage_year_count	cover_yn	有效年份数
missing_value_count	miss_n	missing 数
suppressed_value_count	supp_n	suppressed 数
confidential_value_count	conf_n	confidential 数

M5 coverage flags：

Canonical name	Stata name
has_trade	has_trade
has_icio	has_icio
has_amne	has_amne
has_bea_mne	has_beamne
has_bea_fdi	has_beafdi
has_mexico_fdi	has_mexfdi
has_any_production	has_prod
has_direct_activity_measure	has_direct
has_only_financial_evidence	fin_only
source_count_available	source_n

has_only_financial_evidence=1 的 cell 不能标为 production confirmed。

10. M6 connector ranking

10.1 组件

推荐先把 raw components 转为同一比较组内的 percentile rank [0,1]，减少单位和极端值影响，同时永久保留 raw variables。

Component	Candidate raw inputs	经济含义
score_exposure	exposure overlap、sector tariff exposure	是否集中在受冲击产品
score_us_gain	connector-US level gain、DH growth	对美出口扩张
score_source_gain	China/East-Asia input gain、DH growth	source-to-connector link
score_replacement	China decline + connector gain、replacement ratio	U.S. import replacement
score_comovement	both/triple product share、weighted correlation	两条贸易腿同步性
score_scale	pre/post trade scale	经济规模
score_stability	positive-year share、negative volatility	时间稳定性
score_production	direct activity measures	生产侧验证

10.2 至少两种排名方案

方案 A，推荐主结果：透明 equal-weight percentile score。

```
rank_score_equal =
mean(score_exposure,
    score_us_gain,
    score_source_gain,
    score_replacement,
```

```
    score_comovement,
    score_scale,
    score_stability)
```

优点：透明、可复核、对单位不敏感。缺点：默认各维度同等重要。

方案 B，推荐稳健性：rerouting-core score，减少规模权重。

```
rank_score_rerouting =
0.20 exposure
+ 0.20 us_gain
+ 0.20 source_gain
+ 0.20 comovement
+ 0.10 replacement
+ 0.05 scale
+ 0.05 stability
```

优点：更贴近两段式 rerouting 机制。缺点：权重含研究判断，必须报告替代权重。

production evidence 不建议直接混入主 trade ranking；更清楚的做法是先得到 trade ranking，再给出 production_validation_grade。如果合成总分，必须作为第三套扩展结果。

10.3 Ranking outputs

Canonical name	Stata name	状态
rank_score_equal	score_eq	planned M6
rank_position_equal	rank_eq	planned M6
rank_score_rerouting	score_rr	planned M6
rank_position_rerouting	rank_rr	planned M6
rank_top3_equal	top3_eq	planned M6
rank_top3_rerouting	top3_rr	planned M6
rank_stability_across_specs	rank_stab	planned M6
rank_component_min	score_min	planned robustness
ranking_spec	rank_spec	planned M6

所有 rank 必须在包含 core connectors 和 comparators 的完整共同样本上计算，不能先删掉低排名观察。

11. M6 rerouting facts 和 production validation

11.1 Rerouting classification

Canonical name	Stata name	定义
china_us_decline_flag	cnus_dropf	China-US post < pre，且 level decline 达阈值
connector_us_gain_flag	conn_gainf	connector-US post > pre
source_input_gain_flag	src_gainf	China/East Asia -> connector post > pre
rerouting_two_leg_flag	rr_2leg	connector gain + source input gain
rerouting_three_condition_flag	rr_3cond	China decline + connector gain + source input gain
high_exposure_rerouting_flag	rr_hiexp	triple condition + high exposure
rerouting_evidence_grade	rr_grade	none/weak/moderate/strong，规则写入 config

Evidence grade 必须由预先固定的规则生成，不能根据结果手工改标签。

11.2 Production validation

Canonical name	Stata name	定义
output_growth_positive	out_pos	ICIO/direct output change >0
value_added_growth_positive	va_pos	VA change >0
affiliate_activity_growth_positive	aff_pos	AMNE/BEA activity >0
employment_growth_positive	emp_pos	available employment >0
capex_growth_positive	capex_pos	BEA capex >0
fdi_flow_increase	fdi_pos	signed flow change >0
direct_activity_signal_count	direct_n	output/VA/affiliate/employment/capex positive count
financial_signal_count	fin_n	FDI flow/position/income signals
production_confirmed_flag	prod_conf	至少一个 direct activity signal，不能只靠 FDI
financial_support_only_flag	fin_supp	只有 financial evidence
production_validation_grade	prod_grade	none/financial-only/partial/multiple-source

推荐 grade：

- none：无生产或金融支持；
- financial_only：只有 FDI；
- partial_direct：至少一个 direct activity metric 同向；
- multiple_direct：至少两个不同 source 或不同 direct activity families 同向；
- conflicting：trade 与 production signals 方向冲突。

12. Structural moments 和 Scenario A/B/C

必须区分“观测 moment”和“model shock/parameter”。数据不会直接观测 hgamma。

12.1 Trade-cost candidates

Canonical name	Stata name	公式	状态
gross_tariff_factor_hat	htau_gross	(1+tariff_rate_post)/(1+tariff_rate_pre)	structural target only
exposure_factor_hat	htau_expo	(1+exposure_post)/(1+exposure_pre)	robustness candidate
tariff_rate_change_pp	d_trf_pp	100*(rate_post-rate_pre)	descriptive moment
tariff_exposure_change_pp	d_exp_pp	100*(expo_post-expo_pre)	descriptive moment

最终 h_tau 选择必须与模型中 iceberg trade cost 或 tariff wedge 的定义一致，不能仅因为变量名相似就直接导入。

12.2 MP/production targets

Moment	观测来源	用途
foreign affiliate output share change	AMNE	incumbent MP-intensive adjustment
affiliate output growth	AMNE	Scenario B target
affiliate sales/VA/employment/capex growth	BEA MNE	direct activity validation
gross output/value added growth	ICIO	broader production response
FDI position/flow change	BEA/Mexico	Scenario C financial upper-bound support

Candidate names：

- mp_affiliate_output_share_change -> d_affshr
- mp_affiliate_output_dh_growth -> gdh_affout
- bea_affiliate_activity_index -> bea_affidx
- production_activity_index -> prod_idx

- fdi_financial_index -> fdi_idx

这些是 moments，不是 hgamma 本身。模型校准后才生成：

- hgamma_scenario_b
- hgamma_scenario_c

并必须记录 calibration mapping、normalization、elasticity、target source 和 solver result。

12.3 Structural moment table

目标字段：

Field	含义
moment_id	稳定唯一标识
scenario	A/B/C
country_iso3	country/connector
analysis_sector	sector
moment_name	名称
moment_value	数值
unit	单位
source_name	来源
sample_start, sample_end	样本期
formula_version	公式版本
direct_or_proxy	direct/proxy/allocated/financial
can_enter_model	是否允许进入模型
exclusion_reason	不允许时原因
validation_status	PASS/FAIL

13. Controls、fixed effects 和 robustness 变量

这些变量用于后续实证，不应与核心 outcome 混合。

Family	Variables
time	year、post2018、post2020、pre/shock/post indicators
connector FE	connector_iso3 categorical
sector FE	analysis_sector categorical
baseline scale	log pre trade level only when positive；pre level raw
baseline China dependence	sector China share 2017
baseline exposure	2017/2018 sector exposure
proxy/scope	TWN proxy、BEA autos proxy、medical unsupported
coverage	has source flags、missing/suppression/confidential counts
small base	pre_zero、small_base、log_defined
alternative windows	2014-2017 vs 2020-2023；exclude 2024；shock-only
source bloc	China-only vs extended East Asia
policy	rate vs exposure vs tariffed share

2024 可能同时受政策 review 和数据时间边界影响。所有包含 2024 的结果要有 exclude-2024 robustness。

14. 不允许的变量和解释

禁止项	原因
把 Census 15-origin 合计命名为 world imports	分母范围错误
把 Census quantity zero 当真实数量	source unavailable
把 suppression/confidential missing 填 0	改变官方含义
把 BEA position + flow + income 相加	stock/flow/概念不同
把 FDI increase 命名为 plant entry	financial evidence 不能证明实体进入
把 trade rerouting flag 命名为 production relocation	缺少 direct production evidence
把 allocated AMNE VA/exports/imports 称为直接 bilateral observations	来源口径错误
把 repeated China-US benchmark 跨 connector 求和	机械重复
把 rate/share/exposure 直接求和到 sector	应重算分子分母
给 many-to-many concordance 等权拆分且不披露	无经验依据且会伪精细
用 arbitrary epsilon 让 ratio/log 看似完整	隐藏 undefined denominator
将 Scenario C 称为 structurally identified entry margin	当前模型不是 endogenous fixed-cost entry model

15. Stata 文件、主键和验证合同

15.1 计划交付

DTA	Stata isid	用途
m2_product_treatment.dta	isid hs6 year	policy product panel
m2_connector_trade.dta	isid conn_iso3 hs6 year	product-level trade
m3_trade_sector_year.dta	isid conn_iso3 ana_sector year	sector-year trade
m3_trade_sector_window.dta	isid conn_iso3 ana_sector window_id	pre/shock/post
m3_trade_sector_window_comparison.dta	isid conn_iso3 ana_sector	pre/shock/post comparison and post-pre growth
m3_trade_sector_growth_diagnostics.dta	isid conn_iso3 ana_sector flow_id	small-base、异常增长和 winsorized sensitivity diagnostics
m4_production_long.dta	source-specific composite key	production evidence
m5_connector_evidence.dta	isid conn_iso3 ana_sector year	integrated interface
m6_connector_ranking.dta	isid conn_iso3 ana_sector rank_spec	ranking
m6_structural_moments.dta	isid moment_id scenario	model handoff

15.2 Storage types

- monetary levels：double；
- rates/shares/growth：double；
- year：int；
- month/quarter/flags：byte；
- counts：按范围使用 int 或 long；
- ISO3：str3；
- HS6：str6；
- sector/source/status：固定上限字符串，不使用易丢信息的过短类型。

15.3 必须运行的 Stata 检查

```
version 18
clear all
set more off

use "data/processed/stata/m3_trade_sector_year.dta", clear
describe
isid conn_iso3 ana_sector year
assert inrange(year, 2014, 2024)
assert cn_us_val >= 0 if !missing(cn_us_val)
assert cn_conn_val >= 0 if !missing(cn_conn_val)
assert ea_conn_val >= 0 if !missing(ea_conn_val)
assert conn_us_val >= 0 if !missing(conn_us_val)
assert inrange(sec_expo, 0, 1) if !missing(sec_expo)
assert qty_ok == 0 if !missing(qty_ok)

count
summarize cn_us_val cn_conn_val ea_conn_val conn_us_val sec_expo
display "DATA_HANDOFF_VALIDATION_SUCCESS"
```

最终 .do 要逐表检查 rows、keys、ranges、missing counts、totals 和 success marker，并把 log 写入项目 F 盘。

16. 每个变量完成后的登记模板

```
Canonical name:
Stata name:
Status:
Output file:
Grain and key:
Source fields:
Formula:
Window:
Unit:
Additivity:
Zero rule:
Missing rule:
Negative-value rule:
Suppression/confidentiality rule:
Denominator rule:
Small-base rule:
Winsorization/standardization:
Purpose:
Allowed interpretation:
Prohibited interpretation:
Validation checks:
Validation result:
Output hash:
Reviewer/date:
```

17. 当前施工顺序

1. M3.1 已构造 connector-sector-year levels、coverage 和 sector treatment；
2. M3.1 product-to-sector value reconciliation 与确定性检查已通过；
3. M3.2 已构造 complete-window annual means、coverage/policy summaries、post-pre change、DH/log growth 和 mechanical zero/defined flags；
4. M3.3 已固定并构造 zero/small-base、异常增长和 winsorized sensitivity diagnostics，raw levels/growth 全部保留；
5. M3.4 已构造 replacement、source input、exposure overlap 和 HS6 co-movement，三张自然粒度输出 validation PASS；
6. 下一步 M3.5 在共同面板中保留所有 connectors/comparators；
7. M3.6 生成窗口、source bloc 和 exposure sensitivity；
8. M4 逐来源建立 production long；

9. M5 逐来源 left join 和 coverage；
10. M6 先 trade ranking，再 production grade，最后 structural moments；
11. M7 导出 Stata、运行 .do、冻结 release。

18. 版本记录

Version	Date	Change
v0.1.0	2026-07-27	建立 M2 已验证变量、M3-M6 planned variables、公式、用途、缺失规则、排名方案、structural moment 边界和 Stata handoff 合同。
v0.1.1	2026-07-27	与完整数据处理审计档案建立双向合同；规定 M3-M7 每步必须同步登记实际输出、validation、hash 和 Stata 接口。
v0.2.0	2026-07-28	完成 M3.1 变量合同：登记 1,001 行 connector-sector-year 输出、70 个 canonical/Stata aliases、实际公式、flow-specific coverage、17/11 个 treatment denominator 异常、non-additive flags、validation 和确定性输出 hash；M3.2-M3.6 保持 planned。
v0.3.0	2026-07-28	完成 M3.2 变量合同：登记 273 × 79 long window 和 91 × 142 comparison 两表接口、complete 4/2/5-year annual means、ratio-of-sums coverage、policy summaries、post-pre change/DH/log growth、zero/defined flags、17/11 denominator 异常、79/142 个 Stata aliases、两张确定性输出 hash 和 M3.3 边界。
v0.4.0	2026-07-28	完成 M3.3 变量合同：登记 364 × 64 flow-level diagnostics、USD 25 million absolute threshold、sector-flow nearest-rank p10、China→USA relative-threshold exception、robust-z/MAD 与 mechanical extreme flags、flow-level p5/p95 winsorized sensitivity、64 个 Stata aliases、异常计数和确定性 output hash。
v0.5.0	2026-07-28	完成 M3.4 变量合同：登记 55,081 × 56 产品窗口、91 × 92 部门重组指标和 91 × 49 产品共变三表接口；固定 USD 25 million replacement denominator、signed numerator、China/East Asia source ratios、28 个 exposure missing、positive/p75 exposure overlap、产品正增量分母、Pearson/weighted correlations、56/92/49 aliases 和三个确定性 hashes。

下一次强制更新：M3.5 完成时，补齐共同 connector/comparator panel 的实际输出、样本保留规则、validation、hash 和 Stata 接口；同时更新审计档案并重建两份 PDF。